PRÉ-REQUIS

Avant de commencer

50 min

Compétences APP s'approprier · ANA analyser, raisonner · RÉA réaliser · VAL valider · COM communiquer

RAPPEL 1 · LE TRIANGLE RECTANGLE

Un triangle rectangle a un angle droit (90°). Sur une figure, on le code par un petit carré. À l'atelier, on le trace et on le contrôle avec l'équerre.

1 Le triangle EFG est rectangle en F. Nomme les deux côtés qui forment l'angle droit. APP

[EF] et [FG]

2 Un triangle peut-il avoir deux angles droits ? Explique ta réponse. VAL

Non : la somme des trois angles d'un triangle vaut 180°, il ne resterait rien pour le troisième angle.

RAPPEL 2 · CARRÉ ET RACINE CARRÉE

Le carré de 7 est $7^2 = 7 \times 7 = 49$.

La racine carrée de 49 est le nombre positif dont le carré vaut 49 : $\sqrt{49} = 7$.

3 Calcule 12^2, puis $2{,}5^2$. RÉA

$12^2 = 144$; $2{,}5^2 = 6{,}25$

4 Calcule $\sqrt{81}$, puis $\sqrt{144}$. RÉA

$\sqrt{81} = 9$; $\sqrt{144} = 12$

RAPPEL 3 · CONVERTIR DES LONGUEURS

1 m = 100 cm = 1 000 mm et 1 cm = 10 mm. Sur un plan d'atelier, les cotes sont données en millimètres.

5 Convertis 2,4 m en millimètres. RÉA

2,4 m = 2 400 mm

6 Convertis 1 250 mm en mètres. RÉA

1 250 mm = 1,25 m

RAPPEL 4 · LA PROPORTIONNALITÉ

Deux grandeurs sont proportionnelles quand on passe de l'une à l'autre en multipliant toujours par le même nombre. Exemple : une barre de fer plat de 6 m pèse 18 kg, donc 1 m pèse 3 kg.

7 Une barre de ce fer plat mesure 2,5 m. Combien pèse-t-elle ? RÉA

$2{,}5 \times 3 = 7{,}5$ kg

PRÉ-REQUIS

Avant de commencer

50 min

Test de positionnement

1 Calcule 9^2. RÉA

81

2 Calcule $\sqrt{64}$. RÉA

8

3 Calcule $6^2 + 8^2$. RÉA

$36 + 64 = 100$

4 Calcule $15^2 - 9^2$. RÉA

$225 - 81 = 144$

5 Arrondis 471,69 au dixième, puis à l'unité. RÉA

471,7 ; 472

6 Convertis 85 cm en millimètres. RÉA

850 mm

7 Convertis 3 500 mm en mètres. RÉA

3,5 m

8 Le triangle ABC est rectangle en A. Quel est le côté opposé à l'angle droit ? APP

[BC]

9 Une tôle rectangulaire mesure 2 m sur 1 m. Calcule son périmètre, puis son aire. RÉA

Périmètre : $2 \times (2 + 1) = 6$ m ; aire : $2 \times 1 = 2$ m²

10 Une barre de 6 m coûte 24 €. Combien coûtent 4 m de cette barre ? ANA

1 m coûte 4 €, donc 4 m coûtent 16 €.

BILAN

Nombre de bonnes réponses : ... / 10. Rappels à revoir : ...